무릎 MRI 이상 소견 탐지 연구

RSNA Knee Abnormality Detection | 연구 최종 요약

0.958	0.941	949	~240
PUBLIC BEST	FINAL PRIVATE	FINAL RANK	PUBLIC PEAK RANK

01 연구 목표 및 문제 정의

무릎 MRI의 다중 Series와 수백 개 Slice를 활용해 12개 지정 타깃의 존재 가능성을 예측하는 다중 라벨 영상 판독 보조 과제다.

핵심 연구 질문은 (1) 전체 MRI를 얼마나 효율적으로 읽을 것인가, (2) 병변 관련 Slice/Window를 어떻게 선택할 것인가, (3) 서로 다른 모델을 어떻게 결합해 일반화할 것인가였다.

02 연구 파이프라인과 의사결정

MRI 입력
DICOM / 다중 Series

>

영상 표현
DINO / CoAtNet / ConvNeXt

>

병변 집중
Window MIL / Top - K

>

최종 예측
Target - wise rank blend

03 주요 발전 단계

01 기초 탐색 - Exp / ResNet / Specialist
정해진 Slice 구성에서 full - MRI direct, Top - K와 hybrid로 전환

02 DINO 기반 선택기 - S 계보
DINOv2 feature, 질환별 Window Attention MIL, Top18 FT

03 독립 Expert 실험 - Branch A/B/C
CoAtNet Wide96, ConvNeXt Geometry와 rank ensemble 검증

04 최종 앙상블 - 공개 강모델 활용
CoAt384 + S6F0 계보 검증 후 공개 0.958 레시피 확장

연구의 핵심 성과

단일 모델 개선과 별개로 오류 다양성을 활용한 앙상블 및 강건한 hidden inference 운영 체계를 구축.

실험 계보와 검증된 성과

점수는 별도 표기가 없는 한 Kaggle Public LB. 내부 Gold58은 독립 시험 점수가 아님.

04 대표 실험 결과

계보	핵심 접근	Public LB	의미
Exp57	3 - Fold Top24 + Direct 70:30	0.918	초기 주력
Stage1 / DINO	V4 Broad 2 - Fold 단독	0.910	표현 학습
S8B / S8C	Full MRI Window MIL	0.923	Attention
S10 / S11	Top18 FT 및 hybrid	0.926	재판독
Branch A	DINO Core 개선	0.928	독립 expert
Branch B	CoAtNet Wide96 / Strict FT	0.929	단독 개선
Branch B JEV	Soft - label CoAtNet	0.935	B 최고
A + B	Target - wise percentile rank	0.934	다양성
Branch C	ConvNeXt Geometry	0.854	주력 제외
CoAt + S6	50:50 percentile - rank blend	0.955	공개 reader
+ W2D - 03	Syn/LatOA 전용 specialist	0.955	추가 이득 없음
Final MAIN	공개 강모델 계보 + 앙상블	0.958	Public 최고

서로 다른 제출과 학습 계보를 비교한 관측값으로, 동일 조건의 통제 실험 순위는 아님.

05 기술적 연구 포인트

DINO 계보: 선택과 재판독

전체 MRI feature - > 질환별 Window MIL/selector - > Top - K 재판독.
S8B/8C 0.923, S10/S11 hybrid 0.926으로 단계별 개선 확인.

CoAtNet / ConvNeXt: 입력과 구조의 다양성

CoAtNet Wide96는 96 - slice coverage와 target - specific MIL 사용.
ConvNeXt Geometry는 0.854에 머물러 후속 주력에서는 제외.

Weak2: 약한 타깃을 분리해 검증

Synovitis / Lateral OA 전용 RadImageNet R50, 1,075명 학습.
W2D - 03 Gold58 EMA: 0.756 / 0.803 AUC; 추가 Public gain 없음.

최종 평가와 연구 시사점

대회 종료 후 Private LB 공개 기준으로 최종 결과를 정리했다.

06 종료 시점 성과: Public과 Private 구분

FINAL MAIN	FINAL PRIVATE	OFFICIAL RANK
0.958	0.941	949
PUBLIC	MAIN	PUBLIC PEAK ~240

이전 70:30 비율 변경 제출의 Private 0.942가 MAIN 0.941보다 0.001 높았다.
Public에서 확인된 작은 차이가 Private 성능으로 그대로 이어지지는 않았다.

07 결론 및 교훈

검증

Gold58은 반복 개발에 활용한 소규모 집합이다. 독립 테스트로 해석할 수 없으며, 공개 LB 역시 최종 Private 성능의 완전한 대리 지표는 아니었다.

모델링

Top-K 선택, 질환별 attention, 독립 reader의 rank blend가 유효했다. 다만 복잡한 보조 모델이나 specialist 추가가 늘 개선으로 연결되지는 않았다.

운영

T4 2개에서 HDF5 I/O, AMP overflow, checkpoint resume, DICOM decode 및 subprocess 자원 정리를 해결했다. 예측 불가 시 0.5 채우기 대신 실제 MRI 예측 rescue / fail-fast를 확립했다.

재현성

데이터 경로, 전처리, 모델 checkpoint와 SHA, 실행 규칙, 실패 원인을 Git 로그에 기록했다. 공개 pretrained weight와 자체 학습 모델의 출처를 구분했다.

08 연구의 범위와 자료

본 보고서의 점수는 저장소 실험 로그와 사용자 최종 결과 보고에 근거한다. 공개 pretrained/reader 계보 및 앙상블 활용은 자체 신규 backbone 개발과 구분한다.

상세 근거: README.md, docs/FINAL_COMPETITION_SUMMARY.md, docs/CURRENT_HANDOFF.md, docs/{EXP,DINO_S,COATNET,CONVNEXT,WEAK2}/ 누적 실험 로그.